



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FACPYA

FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN®

Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Programacion Avanzada

Número de Evidencia: PIA

Título de la Evidencia:

Reporte de solución algorítmica y su codificación de análisis de casos que involucre el procesamiento de datos de una organización.

Programa educativo: LICENCIATURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Semestre: 2do

Grupo: 23

Nombre del Docente: LOPEZ SOLORZANO JUAN GABRIEL

Nombre del Estudiante(s): Ezequiel Rodriguez Loera

☒ Acepto que el o los estudiantes que aparecen como autores de esta tarea, hemos desarrollado el presente trabajo como **creación propia**. En caso contrario aceptamos que se tendrá una calificación de cero.

San Nicolás de los Garza, ciudad universitaria a 18 de mayo de 2026

[Introducción:](#)

[Codigo Completo:](#)

[Capturas de ejecución:](#)

[Diagrama de Clases:](#)

[Conclusiones:](#)

[Conclusión Individual \(Español\)](#)

Introducción:

En la actualidad, la administración de productos y la organización de información son procesos importantes dentro de cualquier empresa. Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación en Python para gestionar muebles de oficina mediante un sistema que permita agregar, consultar, modificar y eliminar productos, así como registrar comentarios realizados por diferentes usuarios.

El programa fue desarrollado utilizando el paradigma de programación orientada a objetos, implementando clases para representar los productos y los comentarios. Además, la información se almacena en archivos de texto plano para mantener la persistencia de los datos aun cuando el programa se cierre.

Con este proyecto se busca aplicar los conocimientos adquiridos en la materia de Programación Avanzada, fortaleciendo habilidades relacionadas con estructuras de datos, manejo de archivos, validaciones, funciones y diseño de clases. También permite comprender cómo desarrollar aplicaciones organizadas y funcionales que solucionen problemas reales.

Codigo Completo:

```
# =====  
# PIA - Programación Avanzada  
# Sistema de Gestión de Muebles de Oficina  
# =====  
  
# ----- CLASE COMENTARIO -----  
class Comentario:
```

```

def __init__(self, autor, texto):
    self.autor = autor
    self.texto = texto

def mostrar(self):

    return self.autor + ": " + self.texto

# ----- CLASE PRODUCTO -----
class Producto:
    def __init__(self, id_producto, descripcion, marca):
        self.id_producto = id_producto
        self.descripcion = descripcion
        self.marca = marca
        self.comentarios = []

    def agregar_comentario(self, comentario):
        self.comentarios.append(comentario)

    def mostrar_producto(self):
        print("\nID:", self.id_producto)
        print("Descripción:", self.descripcion)
        print("Marca:", self.marca)

        print("Comentarios:")
        if len(self.comentarios) == 0:
            print("Sin comentarios")
        else:
            i = 0
            while i < len(self.comentarios):

```

```

        print("-", self.comentarios[i].mostrar())
        i += 1

# ----- FUNCIONES ARCHIVOS -----
def guardar_productos(lista_productos):
    archivo = open("productos.txt", "w", encoding="utf-8")

    i = 0
    while i < len(lista_productos):

        producto = lista_productos[i]

        linea = producto.id_producto + "|"
        linea += producto.descripcion + "|"
        linea += producto.marca

        archivo.write(linea + "\n")

        j = 0
        while j < len(producto.comentarios):

            comentario = producto.comentarios[j]

            linea_com = "COM|" + comentario.autor + "|"
            linea_com += comentario.texto

            archivo.write(linea_com + "\n")

            j += 1

        archivo.write("FIN\n")

```

```

        i += 1

archivo.close()

def cargar_productos():
    productos = []

    try:
        archivo = open("productos.txt", "r", encoding="utf-8")

        lineas = archivo.readlines()

        archivo.close()

        producto_actual = None

        i = 0
        while i < len(lineas):

            linea = lineas[i].strip()

            partes = linea.split("|")

            if partes[0] == "COM":

                autor = partes[1]
                texto = partes[2]

                comentario = Comentario(autor, texto)

                producto_actual.agregar_comentario(comentario)

```

```

elif linea == "FIN":

    productos.append(producto_actual)

else:

    id_producto = partes[0]
    descripcion = partes[1]
    marca = partes[2]

    producto_actual = Producto(
        id_producto,
        descripcion,
        marca
    )

    i += 1

except:

    print("No existe archivo previo. Se creará uno nuevo.")

return productos

# ----- FUNCIONES DEL SISTEMA -----
def buscar_producto(lista_productos, id_producto):

    i = 0

    while i < len(lista_productos):

        if lista_productos[i].id_producto == id_producto:
            return lista_productos[i]

```

```

        i += 1

    return None

def agregar_producto(lista_productos):

    print("\n--- AGREGAR PRODUCTO ---")

    id_producto = input("ID del producto: ")

    existe = buscar_producto(lista_productos, id_producto)

    if existe != None:
        print("Ese ID ya existe.")
        return

    descripcion = input("Descripción: ")
    marca = input("Marca: ")

    producto = Producto(id_producto, descripcion, marca)

    lista_productos.append(producto)

    guardar_productos(lista_productos)

    print("Producto agregado correctamente.")

def agregar_comentario(lista_productos):

    print("\n--- AGREGAR COMENTARIO ---")

```

```

id_producto = input("ID del producto: ")

producto = buscar_producto(lista_productos, id_producto)

if producto == None:
    print("Producto no encontrado.")
    return

autor = input("Nombre del autor: ")
texto = input("Comentario: ")

comentario = Comentario(autor, texto)

producto.agregar_comentario(comentario)

guardar_productos(lista_productos)

print("Comentario agregado.")

def ver_producto(lista_productos):

    print("\n--- VER PRODUCTO ---")

    id_producto = input("ID del producto: ")

    producto = buscar_producto(lista_productos, id_producto)

    if producto == None:
        print("Producto no encontrado.")
    else:
        producto.mostrar_producto()

```



```

def ver_productos(lista_productos):

    print("\n--- TODOS LOS PRODUCTOS ---")

    if len(lista_productos) == 0:
        print("No hay productos registrados.")
    else:

        i = 0

        while i < len(lista_productos):

            lista_productos[i].mostrar_producto()

            print("-----")

            i += 1

def eliminar_producto(lista_productos):

    print("\n--- ELIMINAR PRODUCTO ---")

    id_producto = input("ID del producto: ")

    producto = buscar_producto(lista_productos, id_producto)

    if producto == None:
        print("El producto no existe.")
        return

```

```

lista_productos.remove(producto)

guardar_productos(lista_productos)

print("Producto eliminado correctamente.")

def modificar_producto(lista_productos):

    print("\n--- MODIFICAR PRODUCTO ---")

    id_producto = input("ID del producto: ")

    producto = buscar_producto(lista_productos, id_producto)

    if producto == None:
        print("Producto no encontrado.")
        return

    nueva_descripcion = input("Nueva descripción: ")
    nueva_marca = input("Nueva marca: ")

    producto.descripcion = nueva_descripcion
    producto.marca = nueva_marca

    guardar_productos(lista_productos)

    print("Producto modificado correctamente.")

# ----- PROGRAMA PRINCIPAL -----
productos = cargar_productos()

```

```

opcion = ""

while opcion != "7":

    print("\n===== MENÚ =====")
    print("1.- Agregar Producto")
    print("2.- Agregar Comentario")
    print("3.- Ver Producto")
    print("4.- Ver Productos")
    print("5.- Eliminar Producto")
    print("6.- Modificar Producto")
    print("7.- Salir")

    opcion = input("Seleccione una opción: ")

    if opcion == "1":
        agregar_producto(productos)

    elif opcion == "2":
        agregar_comentario(productos)

    elif opcion == "3":
        ver_producto(productos)

    elif opcion == "4":
        ver_productos(productos)

    elif opcion == "5":
        eliminar_producto(productos)

    elif opcion == "6":
        modificar_producto(productos)

```

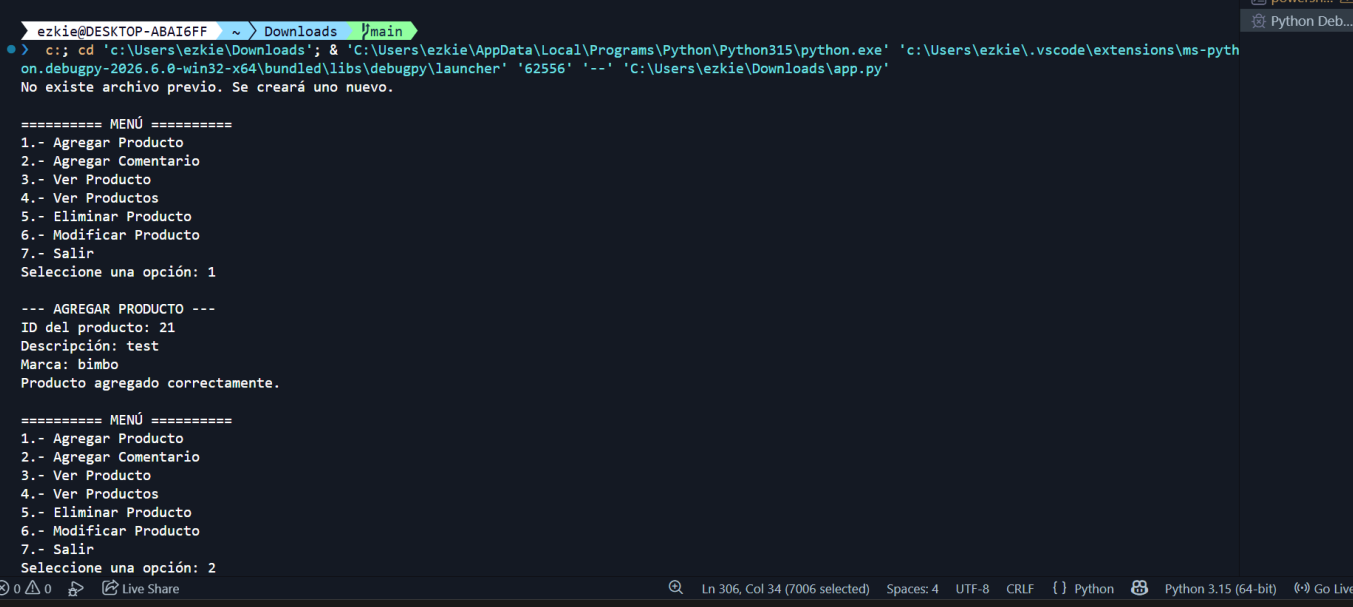
```

elif opcion == "7":
    print("Saliendo del programa...")

else:
    print("Opción inválida.")

```

Capturas de ejecución:



```

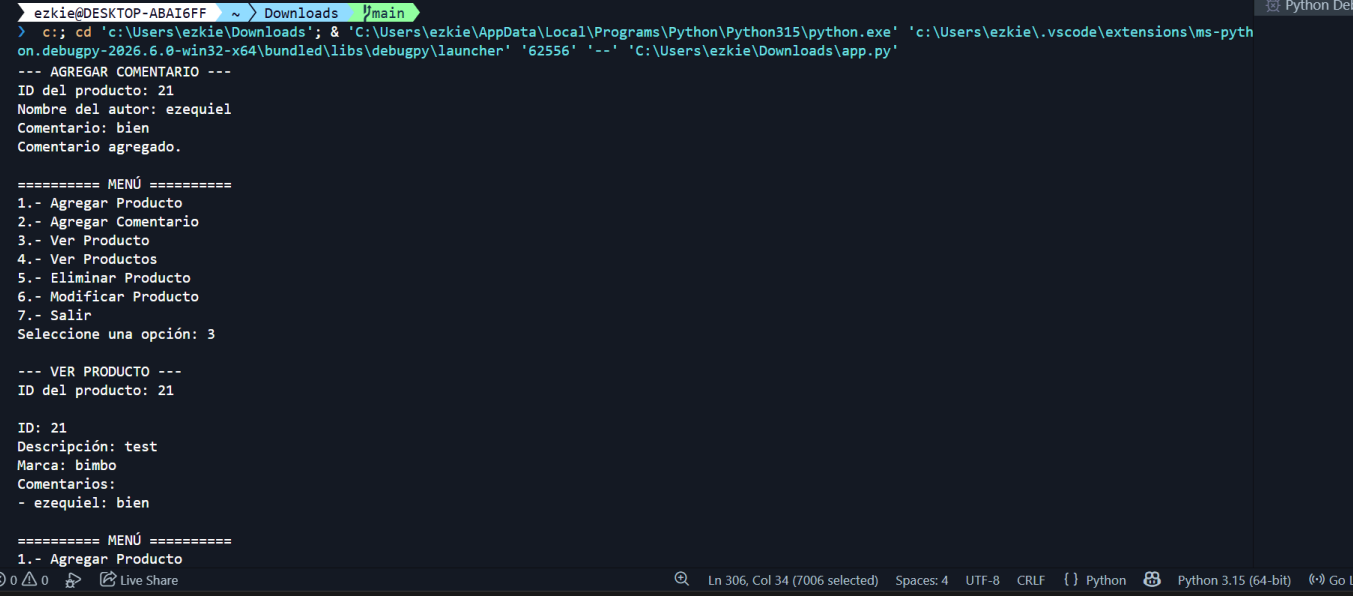
ezkie@DESKTOP-ABAI6FF ~ > Downloads /main
> c:\Users\ezkie\Downloads\ & 'C:\Users\ezkie\AppData\Local\Programs\Python\Python315\python.exe' 'c:\Users\ezkie\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '62556' '--' 'C:\Users\ezkie\Downloads\app.py'
No existe archivo previo. Se creará uno nuevo.

===== MENÚ =====
1.- Agregar Producto
2.- Agregar Comentario
3.- Ver Producto
4.- Ver Productos
5.- Eliminar Producto
6.- Modificar Producto
7.- Salir
Seleccione una opción: 1

--- AGREGAR PRODUCTO ---
ID del producto: 21
Descripción: test
Marca: bimbo
Producto agregado correctamente.

===== MENÚ =====
1.- Agregar Producto
2.- Agregar Comentario
3.- Ver Producto
4.- Ver Productos
5.- Eliminar Producto
6.- Modificar Producto
7.- Salir
Seleccione una opción: 2

```



```

ezkie@DESKTOP-ABAI6FF ~ > Downloads /main
> c:\Users\ezkie\Downloads\ & 'C:\Users\ezkie\AppData\Local\Programs\Python\Python315\python.exe' 'c:\Users\ezkie\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '62556' '--' 'C:\Users\ezkie\Downloads\app.py'
--- AGREGAR COMENTARIO ---
ID del producto: 21
Nombre del autor: ezequiel
Comentario: bien
Comentario agregado.

===== MENÚ =====
1.- Agregar Producto
2.- Agregar Comentario
3.- Ver Producto
4.- Ver Productos
5.- Eliminar Producto
6.- Modificar Producto
7.- Salir
Seleccione una opción: 3

--- VER PRODUCTO ---
ID del producto: 21

ID: 21
Descripción: test
Marca: bimbo
Comentarios:
- ezequiel: bien

===== MENÚ =====
1.- Agregar Producto

```

```
ezkie@DESKTOP-ABAI6FF ~ > Downloads /main
> c::; cd 'c:\Users\ezkie\Downloads'; & 'C:\Users\ezkie\AppData\Local\Programs\Python\Python315\python.exe' 'c:\Users\ezkie\.vscode\extensions\ms-pyth
on.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '62556' '--' 'C:\Users\ezkie\Downloads\app.py'

===== MENÚ =====
1.- Agregar Producto
2.- Agregar Comentario
3.- Ver Producto
4.- Ver Productos
5.- Eliminar Producto
6.- Modificar Producto
7.- Salir
Seleccione una opción: 4

--- TODOS LOS PRODUCTOS ---

ID: 21
Descripción: test
Marca: bimbo
Comentarios:
- ezequiel: bien
-----

===== MENÚ =====
1.- Agregar Producto
2.- Agregar Comentario
3.- Ver Producto
4.- Ver Productos
5.- Eliminar Producto
6.- Modificar Producto
7.- Salir
Seleccione una opción: 4
```

```
ezkie@DESKTOP-ABAI6FF ~ > Downloads /main
> c::; cd 'c:\Users\ezkie\Downloads'; & 'C:\Users\ezkie\AppData\Local\Programs\Python\Python315\python.exe' 'c:\Users\ezkie\.vscode\extensions\ms-pyth
on.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '62556' '--' 'C:\Users\ezkie\Downloads\app.py'
7.- Salir
Seleccione una opción: 5

--- ELIMINAR PRODUCTO ---
ID del producto: 21
Producto eliminado correctamente.

===== MENÚ =====
1.- Agregar Producto
2.- Agregar Comentario
3.- Ver Producto
4.- Ver Productos
5.- Eliminar Producto
6.- Modificar Producto
7.- Salir
Seleccione una opción: 6

--- MODIFICAR PRODUCTO ---
ID del producto: 21
Producto no encontrado.

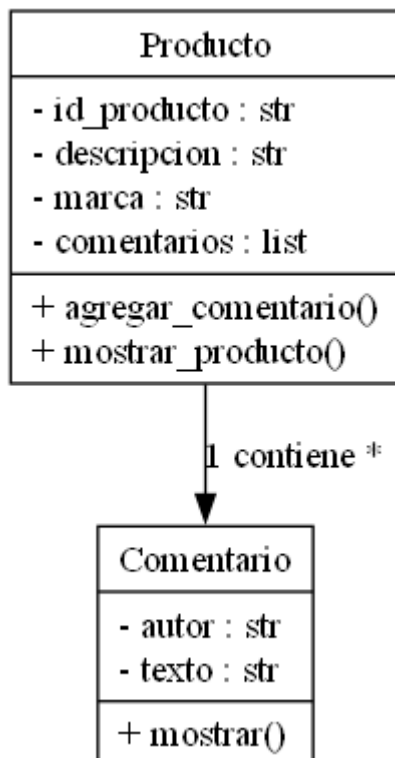
===== MENÚ =====
1.- Agregar Producto
2.- Agregar Comentario
3.- Ver Producto
4.- Ver Productos
5.- Eliminar Producto
6.- Modificar Producto
7.- Salir
Seleccione una opción: 6
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
ezkie@DESKTOP-ABAI6FF ~ > Downloads main
> c:: cd 'c:\Users\ezkie\Downloads'; & 'C:\Users\ezkie\AppData\Local\Programs\Python\Python315\python.exe' 'c:\Users\ezkie\.vscode\extensions\onixdebugpy-2026.6.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '62556' '--' 'C:\Users\ezkie\Downloads\app.py'
6.- Modificar Producto
7.- Salir
Seleccione una opción: 6

--- MODIFICAR PRODUCTO ---
ID del producto: 21
Nueva descripción: test3
Nueva marca: rolex
Producto modificado correctamente.

===== MENÚ =====
1.- Agregar Producto
2.- Agregar Comentario
3.- Ver Producto
4.- Ver Productos
5.- Eliminar Producto
6.- Modificar Producto
7.- Salir
Seleccione una opción: 7
Saliendo del programa...
ezkie@DESKTOP-ABAI6FF ~ > Downloads main
```

Diagrama de Clases:



Conclusiones:

Conclusión Individual (Español)

Durante el desarrollo de este proyecto aprendí a utilizar de mejor manera la programación orientada a objetos en Python, aplicando clases, objetos y funciones para crear un sistema funcional. También reforcé mis conocimientos sobre manejo de archivos y validaciones de datos. Este proyecto me ayudó a comprender la importancia de mantener un código organizado y estructurado para facilitar su funcionamiento y mantenimiento.

Individual Conclusion (English)

During the development of this project, I learned how to better use object-oriented programming in Python by applying classes, objects, and functions to create a functional system. I also strengthened my knowledge of file handling and data validation. This project helped me understand the importance of maintaining organized and structured code to make its operation and maintenance easier.

Bibliografías:

Formato APA básico

[Python Documentation](#)

[Graphviz Documentation](#)

[W3Schools Python Tutorial](#)

[Programiz Python Guide](#)

Joyanes Aguilar, L. (2018). Fundamentos de Programación. McGraw-Hill Education.